

(SRS) مستندات نیازمندی های نرم افزار

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

نسخه: ۲.۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۴/۱۲

کارفرما: علی قویدل حیدری

مجری: محمد قویدل حیدری

وضعیت: نهایی - تأیید کارفرما

فصل ۱: مقدمه

هدف سند ۱-۱

این سند، مستندات نیازمندی های نرم افزار برای پروژه اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی است و به عنوان مبنای طراحی، توسعه، تست و تحویل پروژه استفاده می شود. تمام نیازمندی های کارکردی، غیرکارکردی، معماری کلی، طراحی داده، قوانین کسب و کار و زمان بندی در این سند مشخص شده اند.

دامنه پروژه ۱-۲

این پروژه یک اپلیکیشن اندروید برای فروش مستقیم محصولات پلاستیکی توسط یک کارخانه است. کارخانه به عنوان ادمین سیستم، محصولات را ثبت و مدیریت می کند، قیمت و موجودی را تغییر می دهد، سفارش ها را به ویزیتور تخصیص می دهد و وضعیت عملیات را مدیریت می کند. خریداران از طریق اپلیکیشن محصولات را مشاهده، جستجو و سفارش ثبت می کنند. تسویه مالی به صورت حضوری توسط ویزیتور و با دستگاه کارتخوان انجام می شود.

تفاوت دارد، زیرا تنها یک فروشنده اصلی وجود دارد و آن هم خود کارخانه Marketplace این مدل با بازارچه یا است. بنابراین نقش جداگانه ای برای فروشنده در سیستم تعریف نمی شود و تمام عملیات ثبت و مدیریت محصول توسط ادمین انجام می شود.

مخاطبان سند ۱-۳

این سند برای کارفرما، تیم توسعه، تیم تست، و پشتیبانان آینده سیستم تهیه شده است.

تعاریف و اختصارات ۱-۴

- **SRS:** Software Requirements Specification
- **OTP:** رمز یکبار مصرف
- **API:** رابط برنامه نویسی نرم افزار
- **NFR:** نیازمندی غیرکارکردی

- **FR:** نیازمندی کارکردی
 - **MVP:** نسخه اولیه قابل ارائه
 - **Admin:** کارفرما / ادمین
 - **Visitor:** ویزیتور
 - **Buyer:** خریدار
-

فصل ۲: شرح کلی پروژه

چشم‌انداز ۲-۱.

ایجاد یک پلتفرم ساده، سریع و امن برای فروش مستقیم محصولات پلاستیکی کارخانه به خریداران، با هدف حذف واسطه‌ها، قیمت‌گذاری شفاف، و مدیریت بهینه موجودی.

ارزش‌افزوده ۲-۲.

- حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت نهایی
- مدیریت متمرکز محصولات، قیمت‌ها و موجودی
- تسویه حضوری امن توسط ویزیتور
- تجربه کاربری ساده برای کاربران با سواد دیجیتال متوسط یا آماتور
- به‌روزرسانی لحظه‌ای اطلاعات محصولات و موجودی

نقش‌های سیستم ۲-۳.

سیستم سه نقش اصلی دارد:

الف) ادمین

مدیر کل سیستم و مالک فروشگاه. وظایف:

- ثبت محصول جدید
- ویرایش اطلاعات محصول
- تغییر قیمت
- تغییر موجودی
- مدیریت سفارشات
- تخصیص سفارش به ویزیتور
- مدیریت کاربران و ویزیتورها
- گزارش‌گیری کامل

ب) خریدار

کاربر عادی که از کارخانه خرید می‌کند. وظایف و امکانات:

- ثبت نام با شماره تلفن
- OTP ورود با
- مشاهده و جستجوی محصولات
- افزودن محصول به سبد خرید
- ثبت سفارش
- ویرایش یا لغو سفارش تا قبل از تخصیص
- مشاهده تاریخچه سفارش ها

ج) ویزیتور

شخصی که سفارش را از کارخانه تحویل گرفته، به خریدار می‌رساند و تسویه حضوری انجام می‌دهد. امکانات

- مشاهده سفارش های تخصیص یافته
- مشاهده جزئیات سفارش
- «تغییر وضعیت به «بارگیری شد
- «تغییر وضعیت به «تحویل داده شد

۲-۴. فرضیات و محدودیت ها

- فقط اندروید پشتیبانی می‌شود.
- زبان سیستم فقط فارسی است.
- اینترنت برای کارکرد برنامه الزامی است.
- پرداخت آنلاین در این فاز وجود ندارد.
- درگاه پرداخت در این نسخه پیاده سازی نمی‌شود.
- وضعیت سفارش الزامی است OTP ارسال پیامک برای
- سیستم برای بازار داخلی ایران طراحی شده است.

فصل ۳: نیازمندی های کارکردی

۳-۱. مدیریت حساب کاربری

- FR-01 از طریق پیامک OTP ثبت نام کاربر با شماره تلفن همراه و دریافت کد
- FR-02 بدون نیاز به رمز عبور، OTP ورود به سیستم با شماره تلفن و
- FR-03 مشاهده و ویرایش پروفایل کاربری شامل نام، شماره تماس و آدرس تحویل
- FR-04 امکان تغییر شماره تلفن با تأیید مجدد از طریق
- FR-05 حذف حساب کاربری با ارسال درخواست به ادمین و تأیید نهایی

۳-۲. مدیریت محصولات توسط ادمین

- ادمین بتواند وارد بخش «ثبت محصول جدید» شود **FR-06**
- ادمین بتواند اطلاعات محصول شامل عکس، عنوان، قیمت، وزن، رنگ، کیفیت، موجودی و توضیحات را ثبت کند **FR-07**
- ادمین بتواند محصول را با دکمه ثبت ذخیره کند **FR-08**
- محصول پس از ثبت، با وضعیت منتشرشده در اپلیکیشن نمایش داده شود **FR-09**
- اگر موجودی بیشتر از صفر باشد، محصول برای کاربران قابل مشاهده باشد **FR-10**
- اگر موجودی صفر شود، محصول با برچسب «ناموجود» نمایش داده شود **FR-11**
- ادمین بتواند اطلاعات هر محصول را ویرایش کند **FR-12**
- ادمین بتواند موجودی انبار را افزایش یا کاهش دهد **FR-13**
- ادمین بتواند قیمت هر محصول را به صورت لحظه‌ای تغییر دهد **FR-14**
- پس از تغییر قیمت، قیمت جدید بلافاصله در اپلیکیشن به روز شود **FR-15**
- ادمین بتواند محصول را غیرفعال کند **FR-16**
- ادمین بتواند محصول را با تأیید نهایی به طور کامل حذف کند **FR-17**
- تاریخچه تغییرات قیمت هر محصول در سیستم ذخیره شود **FR-18**

۳-۳. مدیریت موجودی انبار

- پس از ثبت هر سفارش، موجودی محصول به صورت خودکار کاهش یابد **FR-19**
- اگر مقدار درخواستی بیشتر از موجودی باشد، ثبت سفارش متوقف شود **FR-20**
- ادمین بتواند موجودی را به صورت دستی افزایش دهد **FR-21**
- ادمین بتواند موجودی را به صورت دستی کاهش دهد **FR-22**
- سیستم هشدار موجودی کم را به ادمین نمایش دهد **FR-23**

۳-۴. جستجو و مشاهده محصولات

- نمایش لیست محصولات به صورت کارتی با تصویر، عنوان، قیمت، وزن و موجودی **FR-24**
- فقط محصولات با موجودی بیشتر از صفر در لیست اصلی نمایش داده شوند **FR-25**
- فیلتر محصولات بر اساس کیفیت **FR-26**
- فیلتر محصولات بر اساس رنگ **FR-27**
- فیلتر محصولات بر اساس بازه قیمتی **FR-28**
- جستجوی متنی بر اساس عنوان یا توضیحات **FR-29**
- نمایش صفحه جزئیات محصول شامل تصاویر، توضیحات، قیمت، وزن، رنگ، کیفیت و موجودی دقیق **FR-30**
- نمایش شماره تماس کارخانه در صفحه جزئیات محصول **FR-31**

۳-۵. سبد خرید و ثبت سفارش

- خریدار بتواند محصول را به سبد خرید اضافه کند **FR-32**
- خریدار بتواند تعداد یا وزن محصول را در سبد خرید تغییر دهد **FR-33**
- سیستم به صورت لحظه‌ای بررسی کند که مقدار درخواستی از موجودی بیشتر نباشد **FR-34**
- خریدار بتواند محصول را از سبد خرید حذف کند **FR-35**
- خریدار بتواند سبد خرید خود را خالی کند **FR-36**
- خریدار بتواند با کلیک روی دکمه ثبت سفارش، سفارش نهایی را ثبت کند **FR-37**

پس از ثبت سفارش، موجودی انبار به صورت خودکار کاهش یابد **FR-38**
سفارش با وضعیت «در انتظار تخصیص ویزیتور» ذخیره شود **FR-39**
خریدار بتواند سفارش خود را تا قبل از تخصیص ویرایش کند **FR-40**
خریدار بتواند سفارش خود را تا قبل از تخصیص لغو کند و موجودی به انبار بازگردد **FR-41**

فرایند حمل، تسویه و پیگیری ۳-۶

تخصیص سفارش به ویزیتور

ادمین بتواند لیست سفارشات در انتظار تخصیص را مشاهده کند **FR-42**
ادمین بتواند یک ویزیتور را برای سفارش انتخاب و تخصیص دهد **FR-43**
پس از تخصیص، وضعیت سفارش به «تخصیص داده شده» تغییر کند **FR-44**

تغییر وضعیت حمل توسط ویزیتور

ویزیتور فقط سفارشات تخصیص یافته به خود را مشاهده کند **FR-45**
ویزیتور جزئیات سفارش شامل محصول، وزن، آدرس خریدار و شماره تماس را مشاهده کند **FR-46**
ویزیتور پس از دریافت کالا از انبار، وضعیت را به «بارگیری شد» تغییر دهد **FR-47**
ویزیتور پس از تحویل کالا و تسویه حضوری، وضعیت را به «تحویل داده شد» تغییر دهد **FR-48**
ویزیتور نتواند وضعیت را به عقب برگرداند **FR-49**

پیگیری و اطلاع رسانی به خریدار

خریدار از هر تغییر وضعیت از طریق پیامک مطلع شود **FR-50**
پیامک ها شامل تخصیص به ویزیتور، بارگیری شد و تحویل داده شد باشند **FR-51**
خریدار بتواند تاریخچه سفارش های خود را در بخش «سفارش های من» مشاهده کند **FR-52**
در تاریخچه، وضعیت هر سفارش به صورت کامل نمایش داده شود **FR-53**

پنل مدیریت ادمین ۳-۷

داشبورد اصلی شامل آمارهای کلیدی: تعداد کاربران، سفارشات امروز، درآمد کل، محصولات موجود و **FR-54**
سفارشات در انتظار
مدیریت محصولات: لیست کامل، جستجو، ویرایش، تغییر قیمت، تغییر موجودی، فعال/غیرفعال و حذف **FR-55**
ثبت محصول جدید با فرم کامل **FR-56**
مدیریت سفارشات: لیست، فیلتر وضعیت، مشاهده جزئیات، تخصیص به ویزیتور و لغو **FR-57**
مدیریت کاربران: لیست، جستجو، فعال/غیرفعال کردن، مشاهده تاریخچه سفارشات **FR-58**
مدیریت ویزیتورها: افزودن، فعال/غیرفعال کردن، مشاهده عملکرد **FR-59**
گزارش گیری کامل: فروش، کاربران جدید، محصولات پر فروش، عملکرد ویزیتورها، موجودی انبار، تغییرات **FR-60**
قیمت
ثبت تمام تغییرات روی محصولات با زمان و نام ادمین **FR-61**

اعلان ها و پیامک ها ۳-۸

- ارسال پیامک به خریدار هنگام تغییر وضعیت سفارش **FR-62**
- ارسال پیامک به ویزیتور هنگام تخصیص سفارش جدید **FR-63**
- ارسال پیامک به خریدار هنگام تأیید ثبت نام **FR-64**
- امکان اضافه شدن اعلان درون برنامه‌ای در آینده **FR-65**
-

فصل ۴: نیازمندی‌های غیرکارکردی

۴-۱. عملکرد و مقیاس پذیری

- پشتیبانی از حداقل ۱۰۰۰ کاربر همزمان **NFR-01**
- پشتیبانی از حداقل ۱۰۰۰ تراکنش در روز **NFR-02**
- زمان بارگذاری صفحات کمتر از ۲ ثانیه **NFR-03**
- کمتر از ۵۰۰ میلی ثانیه API زمان پاسخدهی **NFR-04**
- قابلیت ارتقا با افزایش کاربران **NFR-05**

۴-۲. امنیت

- HTTPS/SSL رمزنگاری ارتباطات با **NFR-06**
- ذخیره سازی امن اطلاعات حساس **NFR-07**
- و کوئری‌های پارامتری ORM با SQL Injection جلوگیری از **NFR-08**
- با اعتبارسنجی ورودی‌ها XSS جلوگیری از **NFR-09**
- احراز هویت دو مرحله‌ای اختیاری برای ادمین و ویزیتور **NFR-10**
- و حملات حجمی OTP محدودیت نرخ درخواست برای جلوگیری از اسپم **NFR-11**

۴-۳. قابلیت اطمینان و پایداری

- ٪آپتایم سیستم ۹۹.۹ **NFR-12**
- پشتیبان‌گیری روزانه و خودکار از دیتابیس **NFR-13**
- بازیابی پس از خرابی حداکثر در ۳۰ دقیقه **NFR-14**
- لاگ‌گیری از خطاها و رویدادهای مهم **NFR-15**

۴-۴. تجربه کاربری

- طراحی مینیمال و ساده **NFR-16**
- پشتیبانی کامل از زبان فارسی و راست‌چین **NFR-17**
- مناسب برای کاربران آماتور با دکمه‌های بزرگ و راهنمای بصری **NFR-18**
- نمایش محصولات به صورت کارتی مشابه ترب **NFR-19**
- نمایش موجودی در کنار قیمت **NFR-20**

۴-۵. محدودیت‌ها و وابستگی‌ها

NFR-21 (API 26) فقط اندروید، نسخه ۸ به بالا

NFR-22 اپلیکیشن فقط آنلاین

NFR-23 عدم وجود درگاه پرداخت آنلاین در این فاز

NFR-24 و پیامک انبوه OTP نیاز به پنل پیامک با قابلیت

(ERD) فصل ۵: طراحی پایگاه داده

جدول‌ها و فیلدهای کلیدی ۵-۱.

users

id, phone, full_name, address, role, is_active, created_at

products

id, title, price, weight, color, quality, description, image_urls, stock, is_active

price_history

id, product_id, old_price, new_price, changed_by, changed_at

stock_history

id, product_id, old_stock, new_stock, change_reason, changed_by, changed_at

orders

id, buyer_id, product_id, quantity, total_price, status, visitor_id, created_at

order_assignments

id, order_id, visitor_id, assigned_at

visitor_performance

id, visitor_id, total_deliveries, total_amount, last_delivery_at

notifications

id, user_id, type, message, sent_at, is_read

otp_codes

id, phone, code, expires_at, is_used

روابط اصلی ۵-۲.

- هر ادمین می‌تواند چندین محصول ثبت کند.
- هر محصول دارای تاریخچه قیمت و تاریخچه موجودی است.
- هر خریدار می‌تواند چندین سفارش ثبت کند.

- هر سفارش به یک محصول خاص تعلق دارد و به یک ویزیتور تخصیص داده می‌شود.
- هر ویزیتور می‌تواند چندین سفارش را تحویل دهد.

۵-۳. منطق مدیریت موجودی

1. ثبت محصول جدید توسط ادمین
 - به صورت دستی وارد می‌شود stock مقدار
 - باشد، محصول برای خریداران قابل مشاهده است $stock > 0$ اگر
 - باشد، محصول با برچسب «ناموجود» نمایش داده می‌شود $stock = 0$ اگر
2. ثبت سفارش توسط خریدار
 - باشد $stock \geq quantity$ بررسی می‌شود که
 - کاهش می‌یابد stock اگر بله، سفارش ثبت و
 - اگر خیر، خطای «موجودی ناکافی» نمایش داده می‌شود
3. لغو سفارش توسط خریدار قبل از تخصیص
 - به مقدار قبلی بازمی‌گردد stock
4. تغییر دستی موجودی توسط ادمین
 - را افزایش یا کاهش دهد stock ادمین می‌تواند
 - ثبت می‌شود stock_history تمام تغییرات در

فصل ۶: معماری و تکنولوژی‌های پیشنهادی

۶-۱. معماری کلی سیستم

- Kotlin + Jetpack Compose: اپلیکیشن اندروید
- API لایه: Django REST Framework
- منطق کسب‌وکار: مدیریت احراز هویت، محصولات، قیمت، موجودی، سفارشات، کاربران و ویزیتورها
- دیتابیس: PostgreSQL

۶-۲. تکنولوژی‌های پیشنهادی

بخش	تکنولوژی پیشنهادی	دلیل انتخاب
بک‌اند	Python + Django REST Framework	سرعت توسعه بالا، امنیت توکار، مناسب MVP
دیتابیس	PostgreSQL	پشتیبانی از تراکنش‌ها، مقیاس‌پذیری، امنیت بالا
اپ اندروید	Kotlin + Jetpack Compose	مدرن، سبک، مناسب توسعه اندروید
پنل مدیریت	React.js یا Vue.js	سرعت بالا و توسعه‌پذیری خوب

سرور	VPS	برای شروع و قابلیت ارتقا
پیامک	پنل پیامک داخلی	و پیامک انبوه OTP پشتیبانی از
ذخیره فایل	Cloudinary یا S3	برای تصاویر محصولات
کنترل نسخه	Git + GitHub/GitLab	مدیریت کد و همکاری تیمی
احراز هویت	JWT + OTP	سبک، امن، مناسب موبایل

(فصل ۷: زمان‌بندی پروژه (۱۴ هفته

هفته	فعالیت	خروجی	مسئول
۱	تحلیل نهایی و مستندسازی	نهایی و تأیید کارفرما SRS	شما
۲-۳	در فیگما UI/UX طراحی	وایرفریم و طرح نهایی صفحات	شما
۴-۶	توسعه بک‌اند	کامل و دیتابیس API	شما
۷-۹	توسعه اپ اندروید	نسخه آزمایشی قابل نصب	شما
۱۰-۱۱	توسعه پنل مدیریت	پنل‌های کامل تحت وب	شما
۱۲-۱۳	و رفع باگ QA تست	نسخه پایدار	شما
۱۴	استقرار و تحویل نهایی	نسخه نهایی قابل استفاده	شما

نکته: این زمان‌بندی با فرض تأمین به‌موقع اطلاعات، عدم تغییر در نیازمندی‌ها و همکاری کامل کارفرما محاسبه شده است.

فصل ۸: قوانین، مقررات و حریم خصوصی

۸-۱. قوانین و مقررات

تمام اطلاعات کاربران مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ذخیره و پردازش می‌شود. هیچ‌گونه اطلاعات حساس مانند مدارک هویتی جمع‌آوری نمی‌شود. کارخانه مسئول صحت اطلاعات محصولات خود است و ویزیتورها مسئول صحت تسویه مالی و تحویل سفارش هستند.

۸-۲. متن حریم خصوصی

ما در این اپلیکیشن به حریم خصوصی کاربران احترام می‌گذاریم و متعهد به حفظ امنیت اطلاعات آن‌ها هستیم.

اطلاعات جمع‌آوری شده:

شماره تلفن همراه، نام و نام خانوادگی، آدرس، تاریخچه سفارشات و تراکنش‌ها.

نحوه استفاده:

احراز هویت، پردازش و ارسال سفارشات، ارسال اعلان‌های پیامکی، و بهبود تجربه کاربری.

اشتراک‌گذاری:

اطلاعات فقط با ویزیتور مرتبط با سفارش به اشتراک گذاشته می‌شود و به اشخاص ثالث فروخته نمی‌شود.

امنیت:

و رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات HTTPS استفاده از.

حذف حساب:

با ارسال درخواست به پشتیبانی یا ادمین، حساب کاربری طبق فرایند مصوب حذف می‌شود.

تغییرات:

در صورت تغییر خطمشی، از طریق اعلان درون‌برنامه‌ای اطلاع‌رسانی خواهد شد.

(Use Cases) فصل ۹: سناریوهای کاربری

ثبت‌نام کاربر UC-01

دریافت می‌کند، کد را وارد می‌کند و وارد سیستم می‌شود OTP، کاربر شماره تلفن خود را وارد می‌کند.

مشاهده محصولات UC-02

کاربر وارد صفحه اصلی می‌شود و محصولات را به‌صورت کارتی مشاهده می‌کند.

جستجو و فیلتر UC-03

کاربر با استفاده از جستجوی متنی و فیلترها محصول مورد نظر را پیدا می‌کند.

مشاهده جزئیات محصول UC-04

کاربر روی محصول کلیک می‌کند و صفحه جزئیات را مشاهده می‌کند.

افزودن به سبد خرید UC-05

کاربر محصول را به سبد اضافه می‌کند و مقدار مورد نیاز را تعیین می‌کند.

ثبت سفارش UC-06

کاربر سفارش را نهایی می‌کند و سیستم موجودی را کاهش می‌دهد.

تخصیص سفارش UC-07

ادمین سفارش را به ویزیتور تخصیص می‌دهد.

تحویل سفارش UC-08

ویزیتور کالا را تحویل گرفته و در نهایت وضعیت سفارش را به تحویل داده شد تغییر می‌دهد.

مشاهده تاریخچه سفارش UC-09

کاربر سفارش‌های قبلی خود را از بخش سفارش‌های من می‌بیند.

مدیریت پنل ادمین UC-10

ادمین محصولات، سفارش‌ها، ویزیتورها و گزارش‌ها را مدیریت می‌کند.

فصل ۱۰: معیارهای پذیرش

سیستم زمانی قابل پذیرش است که:

- بدون خطا انجام شود OTP ثبت‌نام و ورود با
- ثبت و ویرایش محصول توسط ادمین به‌درستی کار کند
- موجودی در زمان ثبت سفارش به‌درستی کنترل و کاهش یابد
- سفارش‌ها قابل تخصیص به ویزیتور باشند
- پیامک‌های وضعیت سفارش ارسال شوند
- تاریخچه سفارش‌ها برای خریدار قابل مشاهده باشد
- پنل ادمین گزارش‌ها و مدیریت لازم را ارائه دهد
- سیستم فقط به‌صورت فارسی و در اندروید کار کند

فصل ۱۱: نتیجه‌گیری

این سند مبنای رسمی برای شروع طراحی، توسعه و تست اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی است. هرگونه تغییر در محدوده پروژه، باید پس از تأیید کارفرما در نسخه جدید سند ثبت شود.

وضعیت نهایی: تأیید نهایی توسط کارفرما
تاریخ تکمیل: ۱۴۰۵/۰۴/۱۲